

Chủ đề: ĐGNL



Tính đơn điệu của hàm số

Dạng 1: Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng của nó

A. $\begin{cases} m \geq -1 \\ m \leq -2 \end{cases}$

B. $-2 \leq m \leq -1$

C. $-2 < m < -1$

D. $\begin{cases} m > -1 \\ m < -2 \end{cases}$

D. Luôn thỏa mãn với mọi m .

Câu 3. [STER] Tìm điều kiện của tham số thực m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 3(m+1)x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. $m \geq 2$ B. $m < 2$ C. $m < 0$ D. $m \geq 0$

A. $[-2; 2]$ **B.** $(-\infty; 2)$ **C.** $(-\infty; -2]$ **D.** $[2; +\infty)$

D. $m \geq 1$

Câu 6. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 + (m + 1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- A.** $[-4; 2]$ **B.** $(-4; 2)$ **C.** $(-\infty; -4]$ $\cup$ **D.** $(-\infty; -4)$ $\cup$
 $[2; +\infty)$ $(2; +\infty)$

A. 0 B. 3 C. 2 D. 1

D. 0

A. $m \leq \frac{4}{3}$ và $m \neq 0$

B. $m = 0$ hoặc $m \geq \frac{4}{3}$

C. $m \geq \frac{4}{3}$

D. $m \leq \frac{4}{3}$

Câu 10. [STER] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{m}{3}x^3 - 2mx^2 + (3m+5)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- A. 4 B. 2 C. 5 D. 6

Câu 11. [STER] Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = (m - 1)x^3 - 3(m - 1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $1 < m \leq 2$ B. $1 < m < 2$ C. $1 \leq m \leq 2$ D. $1 \leq m < 2$

A. 5 B. 3 C. 2 D. 4

A. 200 B. 99 C. 100 D. 201

Câu 14. [STER] Tổng bình phương của tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = (3m^2 - 12)x^3 + 3(m - 2)x^2 - x + 2$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$ là?

- A. 9 B. 6 C. 5 D. 14

Câu 16. [STER] Cho hàm số $y = \frac{mx + 4m}{x + m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S .

- A. 4 B. Vô số C. 3 D. 5

Câu 17. [STER] Có tất cả bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = \frac{(m+1)x-2}{x-m}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

- A. 1 B. 0 C. 2 D. 3

Câu 18. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+m^2}{x+4}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

- A. 5 B. 3 C. 1 D. 2

A. $m \leq 1$

B. $m \leq -3$

C. $m < -3$

D. $m < 1$

Câu 20. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{mx - 4}{x - m}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

A. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m \geq 2 \end{cases}$

B. $-2 < m < 2$

C. $\begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \end{cases}$

D. $-2 \leq m \leq 2$

A. $\begin{cases} m \leq -2 \\ m \geq 2 \end{cases}$

B. $-2 < m < 2$

C. $\begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \end{cases}$

D. $-2 \leq m \leq 2$

Dạng 2: Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 22. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -5)$

- A. $(2; 5]$ B. $[2; 5)$ C. $(2; +\infty)$ D. $(2; 5)$

A. $(3; 6]$ B. $(3; 6)$ C. $(3; +\infty)$ D. $[3; 6)$

D. 1

A. 0 B. 6 C. 3 D. Vô số

A. 2

B. Vô số

C. 1

D. 3

A. Vô số B. 4 C. 5 D. 3

A. $(-2; 1]$ **B.** $(-2; 2)$ **C.** $(-2; -1]$ **D.** $(-2; -1)$

A. $m > 2$

B. $1 < m < 2$

C. $-2 < m < 2$

D. $-2 < m < 2$

Câu 30. [STER] Cho hàm số $y = \frac{mx - 2m + 3}{x + m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$. Tìm số phần tử của S .

- A. 5 B. 3 C. 4 D. 1

A. Vô số **B.** 0 **C.** 3 **D.** 5

Câu 32. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{mx + 9}{4x + m}$ nghịch biến trên khoảng $(0; 4)$?

- A. 5 B. 11 C. 6 D. 7

Câu 34. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-2020; 2020)$ sao cho hàm số $y = \frac{3x + 18}{x - m}$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -3)$?

- A. 2020 B. 2026 C. 2018 D. 2023

Câu 35. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{x+4}{2x-m}$ nghịch biến trên khoảng $(-3; 4)$.

- A.** Vô số **B.** 1 **C.** 3 **D.** 2

D. 5

37

A. $(-\infty; 1]$ **B.** $(-\infty; 4]$ **C.** $(-\infty; 1)$ **D.** $(-\infty; 4)$

A. $(-\infty; 2)$ B. $(-\infty; 5)$ C. $(-\infty; 5]$ D. $(-\infty; 2]$

A. $(-\infty; -1]$ **B.** $(-\infty; 2)$ **C.** $(-\infty; -1)$ **D.** $(-\infty; 2]$

A. $(-\infty; -2)$ **B.** $(-\infty; 1)$ **C.** $(-\infty; -2]$ **D.** $(-\infty; 1]$

Câu 41. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = -x^3 - 6x^2 + (4m - 9)x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ là

- A.** $\left(-\infty; -\frac{3}{4}\right]$ **B.** $[0; +\infty)$ **C.** $(-\infty; 0]$ **D.** $\left[-\frac{3}{4}; +\infty\right)$

A. $(-1; 5)$ **B.** $(-\infty; -3]$ **C.** $(-\infty; -4]$ **D.** $(-1; +\infty)$

A. $\left(-\infty; -\frac{14}{15}\right]$ **B.** $\left[-2; -\frac{14}{15}\right]$ **C.** $\left[-\frac{14}{15}; +\infty\right)$ **D.** $\left(-\infty; -\frac{14}{15}\right)$

A. $m \geq 0$ B. $m < \frac{1}{2}$ C. $m \leq 0$ D. $m \geq \frac{1}{2}$

A. $m \leq 0$

B. $m \geq -2$

C. $m \leq -3$

D. $m \leq -1$

Câu 46. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

- A.** $-1 < m < \frac{1}{3}$ **B.** $m > \frac{1}{3}$ **C.** $m < -1$ **D.** $m \geq \frac{1}{3}$ hoặc $m \leq -1$

A. $m = 0$ B. $m > 1$ C. $m \leq -\frac{1}{2}$ D. $m < -\frac{1}{2}$

A. $m < 3$ B. $m \geq 3$ C. $m \neq 3$ D. $m \leq 3$

Câu 49. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - mx^2 - (m - 6)x + 1$ đồng biến trên khoảng $(0; 4)$ là:

- A.** $(-\infty; 3)$ **B.** $(-\infty; 3]$ **C.** $[3; 6]$ **D.** $(-\infty; 6]$

Câu 50. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = 2x^3 - 3x^2 - 6mx + m$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

A. $m \leq -\frac{1}{4}$

B. $m \geq \frac{1}{4}$

C. $m \geq 2$

D. $m \geq 0$

A. $m \geq 12$

B. $m \leq 12$

C. $m \geq 0$

D. $m \leq 0$

A. $m \leq -1$

B. $m \leq 1$

C. $m < 1$

D. $m > -1$

Câu 53. [STER] Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = x^3 - 3(2m + 1)x^2 + (12m + 5)x + 2$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$. Số phần tử của S bằng

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

A. $(-\infty; 6]$ **B.** $(-\infty; 3)$ **C.** $(-\infty; 3]$ **D.** $[3; 6]$

D. 5

A. $\left(-\infty; -\frac{3}{4}\right]$ **B.** $\left[-\frac{3}{4}; +\infty\right)$ **C.** $[0; +\infty)$ **D.** $(-\infty; 0]$

D. 6

Câu 58. [STER] Số giá trị nguyên thuộc khoảng $(-2020; 2020)$ của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 - mx + 2019$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ là

- A. 2018 B. 2019 C. 2020 D. 2017

Câu 59. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc $[-2020; 2020]$ để hàm số $y = x^3 - 6x^2 + mx + 1$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

- A. 2004 B. 2017 C. 2020 D. 2009

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 2025 B. 2016 C. 2024 D. 2023

Câu 62. [STER] Với mọi giá trị $m \geq a\sqrt{b}$, ($a, b \in \mathbb{Z}$) thì hàm số $y = 2x^3 - mx^2 + 2x + 5$ đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$. Khi đó $a - b$ bằng

- A. 1 B. -2 C. 3 D. -5

Câu 63. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{\tan x - 2}{\tan x - m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$.

- ### D. $m \geq 2$

A. 0 B. 4 C. 5 D. 3

A. $\frac{5}{2}$ B. -2

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{3}{2}$

A. $[0; 1)$ **B.** $(-\infty; 0]$ **C.** $[0; +\infty) \setminus \{1\}$ **D.** $(-\infty; 0)$

khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$

A. $\begin{cases} 0 \leq m < 3 \\ m \leq -1 \end{cases}$

B. $\begin{cases} 0 < m < 3 \\ m < -1 \end{cases}$

C. $m \leq 3$

D. $m < 3$

D. 15

D. 0

D. 4

A. $\begin{cases} m \geq 2 \\ m \leq -2 \end{cases}$

B. $m > 2$

C. $\begin{cases} m \leq 0 \\ 1 \leq m < 2 \end{cases}$

D. $-1 < m < 1$

D. 4

D. 3

A. 2

B. 1

C. 3

D. 0

D. 4

Câu 71. [STER] Tìm m để hàm số $y = \frac{\cos x - 2}{\cos x - m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

A. $\begin{cases} m \geq 2 \\ m \leq -2 \end{cases}$

B. $m > 2$

C. $\begin{cases} m \leq 0 \\ 1 \leq m < 2 \end{cases}$

D. $-1 < m < 1$

D. 4

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

D. 1

Câu 75. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên $m \in (-10; 10)$ để hàm số $y = m^2x^4 - 2(4m - 1)x^2 + 1$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$?

- A. 15 B. 6 C. 7 D. 16

A. 2017 B. 2019 C. 2020 D. 2018

Câu 77. [STER] Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = 2^{\frac{mx+1}{x+m}}$ nghịch biến trên $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

- A.** $m \in (-1; 1)$ **B.** $m \in \left(\frac{1}{2}; 1\right)$ **C.** $m \in \left[\frac{1}{2}; 1\right]$ **D.** $m \in \left[-\frac{1}{2}; 1\right)$

Câu 78. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + m}{x - 1}$ nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$ và đồng biến trên khoảng $(4; 6)$.

- A. 6 B. 7 C. 5 D. 4

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

D. 3

A. Vô số B. 2 C. 1 D. 0

Câu 82. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \ln(x^2 + 4) + mx + 12$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- A. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$ B. $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ C. $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right]$ D. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

A. 18 B. 19 C. 21 D. 20

A. 10 B. 9 C. 8 D. 11

Câu 85. [STER] Gọi T là tập hợp tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1$ đồng biến trên khoảng $(3; +\infty)$. Tổng giá trị các phần tử của T bằng

- A. 9 B. 45 C. 55 D. 36

Câu 86. [STER] Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để hàm số $y = \frac{m - \sin x}{\cos^2 x}$ nghịch biến trên $\left(0; \frac{\pi}{6}\right)$.

A. $m \geq 1$

B. $m \leq 2$

C. $m \leq \frac{5}{4}$

D. $m \leq 0$

A. 2008 B. 2007 C. 2018 D. 2019

$y = \frac{x^4}{4} - \frac{mx^3}{3} - \frac{x^2}{2} + mx + 2020$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$?

- A. 12 B. 11 C. 9 D. 10

[illegible]

Câu 90. [STER] Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \ln(x^2 + 4) + mx + 12$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- A. $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$ B. $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ C. $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right]$ D. $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$

Câu 91. [STER] Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = 2^{x^3 - x^2 + mx + 1}$ đồng biến trên $(1; 2)$.

- A. $m > -8$ B. $m \geq -1$ C. $m \leq -8$ D. $m < -1$